AnarBib

Grand Livre blanc stratégique v16

Version v16 arrêtée au 2 juillet 2026 — révisée le même jour après audit du code déployé

De la cartographie comparée à la mesure d'une mue :
nommer le passage du SIGB à l'infrastructure fédérale, mesurer l'accompagnement frontal enfin tenu, et qualifier la dette qui se déplace de la sécurité vers la performance.

Document rédigé à partir des éléments effectivement lus le 2 juillet 2026 : inventaire SQL exact recompté en direct depuis la base de production-réseau anarbib-staging-rede (Supabase, région sa-east-1), export des advisors security et performance consultés le jour même, liste des migrations et des Edge Functions déployées, et examen du dépôt codeberg.org/AnarBib/anarbib (branche main, frontend React 19 / Vite 6, documentation de chantiers et specs). Comme la v14, la v16 ne s'appuie pas sur un dump schema.sql intégral mais sur un inventaire ciblé recompté à la requête ; elle est en revanche la première version à disposer de trois lectures exactes successives du même backend (v13 le 30 avril, v14 le 19 mai, v16 le 2 juillet), ce qui autorise une lecture de tendance et non plus seulement de cadence.

Sommaire de lecture

1. Résumé exécutif v16
2. Ce que la v16 change par rapport à la v14 : la mue du périmètre
3. Cartographie quantifiée du backend, état au 2 juillet 2026
4. La couche métier vue depuis le SQL : les paliers civiques et fédéraux nouveaux
5. La sécurité backend : dette stricte fermée, dette mécanique requalifiée
6. L'accompagnement frontal : la jonction largement tenue cette fois
7. La couche notification : 24 branchements, sept familles d'événements
8. La dette d'index et de clés étrangères : mesure d'usage réactivée, FK à instrumenter
9. Doctrine v16 : ce que la mue du périmètre change pour la fermeture
10. Ordre d'exécution impératif v16
11. Registre des invariants, lignes rouges et arbitrages
12. Formule de clôture
13. Bilan chiffré final v16

13 bis. Corpus retenu et note méthodologique

Rubrique	Contenu

Usage	Boussole stratégique d'achèvement, désormais nourrie d'une troisième lecture exacte du backend (173 tables, 94 vues, 714 fonctions, 251 policies RLS, 141 triggers, 542 indexes, 336 clés étrangères, 42 Edge Functions). La v16 actualise la cartographie chiffrée de la v14 six semaines plus tôt et mesure une seconde cadence d'expansion : +66 tables, +341 fonctions, +314 SECURITY DEFINER, +62 triggers, +149 clés étrangères, +24 Edge Functions. Cette croissance ne prolonge pas le même objet : elle ajoute une couche civique et fédérale entière (cartographie du réseau, assemblées, cercles de lecture, entraide, gazette, lettre, moisson OAI, partenariats bilatéraux, onboarding délibératif) et approfondit le noyau catalogue (modèle Œuvres/Expressions, catalogage sonore, thésaurus FICEDL, autorités collaboratives, éditeurs). Le SIGB est devenu une infrastructure de réseau.
Base de lecture	Livre blanc v15 du 21 mai 2026 (corps v14 du 19 mai + addendum Biblioteca) ; inventaire SQL exact recompté le 2 juillet (comptages globaux + familles de fonctions + FK sans index + advisors) ; export des advisors security et performance ; dépôt codeberg.org/AnarBib/anarbib (10 pages frontend, ~17 dossiers de composants, 42 Edge Functions, ~72 migrations de mai à juillet, specs et backlog v32 du 12 juin) ; 10 locales i18n avec parité de clés imposée en CI.
Hypothèse directrice	La v16 n'a pas de surprise doctrinale mais elle enregistre un retournement de nature : là où la v14 mesurait une divergence backend/frontend inquiétante (axe jonction à 65 %), la v16 mesure que la jonction a été largement tenue — profils d'adoption, dépôt de garantie, gazette, lettre, partenariats, PEB, entraide disposent désormais d'un frontend. En contrepartie, la surface s'est élargie plus vite que jamais : le périmètre du « complet » a lui-même bougé. La doctrine de jonction (v14) tient ; la doctrine nouvelle de la v16 est celle du gel de périmètre.
Lecture chiffrée synthétique	61 % (v9.7) → 74 % (v10) → ≈86 % (v11) → ≈89 % (v12) → ≈90 % (v13) → ≈93 % (v14) → ≈95 % (v16, périmètre élargi, après audit du code déployé le 02/07). La quasi-stabilité v14 → v16 (+2 points apparents en six semaines) est trompeuse : elle résulte de la conjonction de gains réels considérables (jonction frontale désormais tenue en totalité, dette stricte de sécurité fermée, dette de performance FK soldée le 02/07, RGPD outillé) et d'un élargissement du dénominateur (une couche civique et fédérale nouvelle, mûre backend mais jeune côté usage). À périmètre v14 constant, la lecture serait proche de ≈98 %.

Formule courte de la v16. Trois semaines séparaient la v13 de la v14 ; six semaines séparent la v14 de la v16, et pourtant le backend a crû davantage sur cette seconde fenêtre que sur la première : +341 fonctions contre +82, +66 tables contre +18. La cadence que la v14 disait devoir ralentir a doublé. Mais la différence décisive n'est pas là. La v14 avait posé une ligne rouge : aucune fermeture de chantier déclarée close avant audit frontend explicite. La v16 mesure que cette ligne a été respectée : la vague de juin n'est pas une vague backend seule, elle est accompagnée page par page. Le risque n'est donc plus la divergence ; il est l'inflation

de périmètre. AnarBib a cessé d'être un logiciel de bibliothèque pour devenir l'outillage d'un réseau de bibliothèques, et cette mue, si elle n'est pas gelée à temps, rendra la notion même d'achèvement mouvante.

Note de révision (02/07). Cette version intègre une révision effectuée le jour même, à la suite d'un audit direct du code déployé (et non plus de la seule arborescence du dépôt). Cet audit a corrigé deux « faux non-acquis » : le catalogage sonore (axe 1) et les cercles de lecture (axe 2), que la première lecture v16 donnait « à compléter » et « à confirmer », sont en réalité câblés côté frontend — 7 RPC api.audio_* et l'Edge Function d'empreinte pour l'audio ; un composant CirculosTab complet adossé à 8 fonctions fn_circle_* pour les cercles. La jonction backend/frontend est donc tenue en totalité, non à 85 %. Par ailleurs le seul chantier dur réellement ouvert — la dette de clés étrangères sans index (§8.2) — a été soldé le 02/07 : migration 20260702160920_fk_support_indexes_8_2, 136 index de support déployés et vérifiés en production (FK sans index 151 → 15, les 15 restantes visant les tables de codes catalog_ref_* écartées à dessein). Leçon méthodologique versée au dossier : une jonction se vérifie en lisant que la RPC est appelée, jamais par la présence ou l'absence d'un dossier — c'est le motif de « faux non-acquis » déjà nommé par la maison en mai (jonction profils d'adoption, BILAN_audit_CL).

1. Résumé exécutif v16

La v13, du 30 avril 2026, avait livré la première cartographie exacte du backend AnarBib. La v14, du 19 mai, avait livré la première comparaison chiffrée v_n / v_n-1 et nommé, pour la première fois, la divergence entre un backend qui court et un frontend qui peine à suivre. La v16, du 2 juillet, dispose d'un recul supplémentaire : elle prend une troisième lecture exacte du même objet, six semaines après la deuxième, et peut donc lire une tendance et non plus seulement une cadence instantanée. Cette tendance est double, et les deux versants sont plus forts qu'attendu : le backend a crû plus vite que jamais, et pour la première fois le frontend a globalement suivi.

Le backend d'AnarBib s'établit, au 2 juillet, à 173 tables (vs 107 en v14, soit +66), 94 vues (vs 72, soit +22) dont 66 dans le schéma api, 714 fonctions (vs 373, soit +341) dont 564 SECURITY DEFINER (vs 250, soit +314), 141 triggers (vs 79, soit +62), 251 policies RLS (vs 144, soit +107), 542 indexes (vs 384, soit +158), 336 clés étrangères (vs 187, soit +149) et 42 Edge Functions déployées (vs 18, soit +24). En six semaines, le backend a donc presque doublé sur presque tous les axes. La v14 pronostiquait un ralentissement au motif que « les chantiers restants demandent de la précision plutôt que de la vitesse » ; la mesure v16 dit le contraire, mais elle en donne aussi la raison : les chantiers ajoutés ne sont pas des raffinements du SIGB, ce sont des couches entièrement neuves qui font sortir le projet de son périmètre initial.

Cinq constats structurants émergent de la lecture v16.

— Premier constat : le périmètre a mué. La vague de juin a introduit une couche civique et fédérale qui n'était pas dans le champ des versions antérieures : une cartographie publique du réseau (cartography_entries / submissions, Edge Functions submit-cartography-entry et geocode), des assemblées délibératives (assembleias, assembleia_agenda_items, assembleia_facilitators), des cercles de lecture (circles et leur adhésion/objection), un dispositif d'entraide, une gazette et une lettre d'information multilingues avec leurs Edge Functions de build et de désabonnement, une moisson OAI-PMH (oai-pmh-provider, export/receive-fonds-bundle), et un onboarding délibératif de bibliothèque (votes, commentaires, invitations, transfert de mandat de constitution). AnarBib n'outille plus une bibliothèque : il outille un réseau.

— Deuxième constat : le noyau catalogue s'est approfondi vers un modèle bibliographique de niveau professionnel. Un modèle Œuvres/Expressions de type FRBR allégé (works, work_expressions, traducteurs par expression) a été livré les 20-21 juin ; un catalogage sonore complet (audio_tracks, contributeurs, types d'enregistrement, identifiants MusicBrainz et empreinte acoustique via audio_fingerprint_lookup) ; un thésaurus de sujets aligné sur le référentiel FICEDL (subjects, subject_relations, subject_ficedl_links, ficedl_thesaurus_terms) ; des autorités collaboratives avec propositions et objections ; une table d'éditeurs. Le catalogue est passé du signalement de livres au signalement d'œuvres.

— Troisième constat : la jonction backend/frontend, principale inquiétude de la v14, a été largement tenue. L'examen du dépôt montre des composants frontend pour le dépôt de garantie (components/deposit/), la gazette et la lettre (rede/GazetteStaffPanel, rede/LettreStaffPanel), les partenariats et le PEB (library/LibraryPartnershipsSection, PebHistorySection, LibraryDigitalSharesSection), les profils d'adoption (LibraryProfileWizard, LibraryProfileBanner sur les quatre axes) et l'entraide (composants Exchange). La ligne rouge v14

« aucune fermeture avant audit frontend » a été respectée sur toute la vague : l'audit du code déployé le 02/07 a établi que même les deux couches que la première lecture croyait en retard — catalogage sonore et cercles de lecture — sont en réalité câblées (voir note de révision). La jonction est tenue en totalité.

— Quatrième constat : la dette stricte de sécurité de la v14 a été fermée. La v14 isolait sept items durs (v_active_memberships en ERROR, api.library_email_identity en definer, deux vues matérialisées exposées, fn_block_lph au search_path mutable, deux buckets storage trop ouverts). La v16 mesure zéro ERROR de sécurité, aucune alerte materialized_view_in_api, aucune alerte function_search_path_mutable et aucune alerte public_bucket_allows_listing dans l'export des advisors. À la place, une couche RGPD a été outillée (erasure_log, pseudonymisation, préférences de rétention, anonymisation de fn_delete_my_account) et une campagne de durcissement des grants a été menée jusqu'au 2 juillet même (trois migrations durcissement_grants_*).

— Cinquième constat : la dette s'est déplacée de la sécurité vers la performance, et la mesure d'usage est redevenue lisible. Contrairement à la v14, où les 384 indexes portaient tous idx_scan = 0 après un reset de statistiques, la v16 mesure 161 indexes à zéro scan sur 542 : 381 indexes ont désormais un usage enregistré, signe que la base a été réellement exercée depuis six semaines. En revanche les clés étrangères sans index supportant passaient de ≥67 à 151 (sur 336 FK), portées par la multiplication des colonnes d'audit des nouvelles couches — chantier borné qui a précisément été soldé le jour de cette révision : 136 index de support déployés en production, ramenant les FK sans index à 15 (les tables de codes catalog_ref_* écartées à dessein).

La bonne lecture stratégique de la v16 n'est donc ni l'alarme (le projet ne dérape pas : il a fermé sa dette dure et accompagné ses livraisons) ni l'euphorie (le projet n'est pas plus près de l'arrivée qu'en v14, parce que l'arrivée elle-même a reculé). Elle est celle du gel : la fenêtre sans usagers tiers massifs — la Biblioteca Libertária Maxwell Ferreira de Belém étant la première en production réelle — doit désormais servir à figer le périmètre et à éprouver par l'usage ce qui a été livré (la jonction frontale et la dette de performance étant, elles, déjà refermées au 02/07), plutôt qu'à ajouter un huitième palier civique.

2. Ce que la v16 change par rapport à la v14 : la mue du périmètre

La v14 disposait d'une chose qu'aucune version antérieure n'avait : une seconde lecture exacte du même objet. La v16 en dispose d'une troisième, et cette troisième lecture change la nature de l'analyse. Avec deux points on mesure une cadence ; avec trois points on lit une tendance, et l'on peut distinguer ce qui relève de l'accélération conjoncturelle de ce qui relève d'un changement de régime. Quatre effets se dégagent.

2.1 Effet de tendance : la cadence n'a pas ralenti, elle a changé d'objet

Sur les dix-neuf jours v13 → v14, le backend avait gagné 82 fonctions, soit ≈4,3 par jour. Sur les quarante-quatre jours v14 → v16, il en a gagné 341, soit ≈7,7 par jour — près du double. La v14 avait explicitement parié sur un ralentissement ; le pari est démenti. Mais la lecture juste n'est pas « le projet accélère sans discipline » : c'est « le projet a changé d'objet ». Les 341 fonctions nouvelles ne raffinent pas la circulation ou le catalogue existants ; elles instancient des domaines neufs

(assemblées, cercles, entraide, gazette, lettre, cartographie, OAI, partenariats, œuvres, audio, thésaurus). La cadence mesure la construction d'une infrastructure, pas la finition d'un logiciel.

2.2 Effet de jonction : la ligne rouge v14 a tenu

La v14 avait institué comme ligne rouge qu'aucun chantier ne pouvait être déclaré clos sans audit frontend. C'était une exigence, pas encore un fait. La v16 mesure que l'exigence a été suivie : la vague de juin a livré, dans la même fenêtre, backend et frontend pour la plupart des couches. Le dépôt porte des panneaux dédiés (deposit/, rede/GazetteStaffPanel, rede/LettreStaffPanel, library/LibraryPartnershipsSection, PebHistorySection, LibraryProfileWizard). L'axe « jonction backend/frontend », que la v14 isolait à 65 % comme sa mesure la plus préoccupante, est tenu en quasi-totalité en v16 : l'audit du code déployé le 02/07 a montré que les deux dernières couches soupçonnées de retard (catalogage sonore, cercles) étaient en fait câblées — des « faux non-acquis ». C'est l'acquis le plus important de la période, parce qu'il valide la doctrine de jonction dans les faits et non plus seulement dans le principe.

2.3 Effet de fermeture : la dette dure de sécurité a été soldée

La v14 réduisait la dette stricte à sept items isolés plus ≈67 clés étrangères. La v16 mesure que les sept items de sécurité ont été traités : plus aucune vue SECURITY DEFINER en ERROR, plus d'alerte de vue matérialisée exposée, plus d'alerte de search_path mutable, plus de bucket public listable. Les migrations le confirment nominativement (secu_fix_search_path_fn_block_rme_modification, durcir_grants_ficedl_thesaurus_terms, durcissement_grants_triggers_internal / zone_grise_anon / correctif_public). La dette de sécurité n'a pas disparu — elle s'est déplacée vers sa composante mécanique (les fonctions WARN SECURITY DEFINER, désormais 447 alertes), qui n'est pas une dette au sens strict mais le coût attendu d'une couche métier saine, comme la doctrine v14 l'avait établi.

2.4 Effet nouveau : l'inflation de périmètre

Aucune version antérieure n'avait à nommer ce risque, parce qu'aucune n'avait observé une telle expansion de domaine en une seule fenêtre. La v16 doit le nommer : le dénominateur du « complet » a bougé. Quand la v14 lisait ≈93 %, elle mesurait l'achèvement d'un SIGB doté d'une amorce de fédération. La v16 mesure l'achèvement d'un objet plus vaste — un SIGB doublé d'une infrastructure civique et fédérale — et cet objet, plus grand, est logiquement moins « fini ». C'est pourquoi la lecture chiffrée reste quasi stable (≈95 %) alors même que des gains massifs ont eu lieu : les gains ont été en partie absorbés par l'élargissement. La conséquence doctrinale est directe et fait l'objet du chapitre 9 : à partir de la v16, tout nouveau palier de périmètre doit être arbitré comme une décision stratégique explicite, pas ouvert au fil de l'eau.

3. Cartographie quantifiée du backend, état au 2 juillet 2026

La v16 actualise la cartographie quantifiée de la v14 en l'élargissant aux couches nouvelles. Le découpage par domaines de la v14 est conservé, augmenté d'une famille de domaines civiques et fédéraux (cartographie, assemblées, cercles, entraide, gazette, lettre, OAI, partenariats), d'un approfondissement du noyau catalogue (œuvres, audio, sujets, éditeurs, autorités) et de compléments de circulation (dépôt de garantie, récolement, partage numérique PEB, cycle de vie d'adhésion).

3.1 Comparaison globale v14 → v16

Bloc	Lecture v14 (19/05)	Lecture v16 (02/07)	Variation
Total tables (public)	107	173	+66 (+62 %)
Total vues	72 (45 api + 25 public + 2 mat.)	94 (66 api + 26 public + 2 mat.)	+22 (+31 %)
Total fonctions	373	714	+341 (+91 %)
Fonctions SECURITY DEFINER	250	564	+314 (+126 %)
Vues SECURITY DEFINER (ERROR)	1 (v_active_memberships)	0	−1 (fermeture)
Policies RLS	144	251	+107 (+74 %)
Triggers	79 (16 de notification)	141 (≈24 de notification)	+62 (+78 %)
Indexes	384 (statistiques remises à zéro)	542 (161 à zéro scan, 381 exercés)	+158 (+41 %)
Clés étrangères	187 (≥67 sans index)	336 (151 sans index)	+149 (+80 %)
Edge Functions déployées	18	42	+24 (+133 %)
Alertes WARN anon SD	24	37	+13
Alertes WARN authenticated SD	≈225	410	≈+185
Alertes ERROR (sécurité)	1	0	Fermeture
Locales i18n en parité	6	10	+4
Couche civique/fédérale (carto, assemblées, cercles, entraide, gazette, lettre, OAI)	Absente	Livrée backend, frontend majoritaire	Nouveau périmètre
Modèle Œuvres/Expressions (FRBR-léger)	Absent	Livré (works, work_expressions)	Nouveau palier
Catalogage sonore (audio + MusicBrainz)	Absent	Livré backend, frontend partiel	Nouveau palier
Dépôt de garantie / récolement	Absent	Livré backend + frontend	Nouveau palier
Couche RGPD (effacement, pseudonymisation)	Embryonnaire	Outillée	Fermeture partielle

La lecture de ce tableau est sans ambiguïté sur un point : la croissance v14 → v16 est plus forte que la croissance v13 → v14 sur tous les axes de volume. Elle est en revanche accompagnée d'une fermeture nette sur l'axe de la sécurité dure (la ligne ERROR passe de 1 à 0) et d'un quadruplement du parc de langues (6 → 10 locales). C'est le portrait d'un projet qui grandit vite tout en refermant ses fragilités structurelles — le contraire d'un dérapage, mais l'exact profil d'un objet dont le périmètre s'étend.

3.2 Tables — cartographie par domaine (état v16)

Domaine	Tables représentatives	Total v16

Catalogue documentaire + Œuvres	books, book_authors, authors, author_translations, book_holdings, exemplares, digital_assets, book_contributors, author_name_aliases, publishers, works, work_expressions	≈14 (+3)
Sujets et thésaurus FICEDL (NOUVEAU)	subjects, subject_relations, subject_ficedl_links, ficedl_thesaurus_terms, book_subjects, book_draft_subjects	6 (nouveau)
Catalogage sonore (NOUVEAU)	audio_tracks, audio_track_contributors, catalog_ref_audio_recording_types	3 (nouveau)
Autorités collaboratives (NOUVEAU)	authority_proposals, authority_proposal_objections, authority_proposal_notification_outbox	3 (nouveau)
Drafts éditoriaux (catalogação)	book_drafts, author_drafts, exemplar_drafts, catalog_batches, book_draft_contributors, book_draft_import_events, book_draft_subjects	8 (=)
Imports partenaires + reçus	partner_catalog_sources / import_runs / staging_rows / …, partner_source_records / holdings / items, partner_catalog_received_assets	≈9 (+)
Réservations / Emprunts / Consultation v2	reservas_v2, reserva_linhas_v2, emprestimos_v2, emprestimo_itens_v2, consultas_locais_v2, consulta_linhas_v2, consulta_item_workflow_v2	8 (=)
Prêt inter-bibliothèques (BTL) + partage num. (NOUVEAU)	interlibrary_loans_v2, interlibrary_loan_items_v2, interlibrary_loan_events, interlibrary_loan_status_transitions, ill_digital_shares, ill_digital_share_events	6 (+2)
Dépôt de garantie et récolement (NOUVEAU)	library_deposit_rules, loan_deposits, recolement_sessions, recolement_scans	4 (nouveau)
Cotisations et cycle d'adhésion (enrichi)	library_membership_rules, membership_payments, library_membership_audit, reader_membership_events, membership_validation_log, membership_expiry_notifications, reader_card_tokens	≈7 (+4)
Profils d'adoption	library_profile_history, library_profile_proposals, library_profile_votes, library_profile_grace_locks	4 (=)

Admin réseau et gouvernance staff	network_administrators, network_staff, network_administrator_audit, network_*_cooptation/removal_proposals+votes, library_team_invitations, library_team_invitation_ratifications	≈12 (+)
Onboarding délibératif de bibliothèque (NOUVEAU)	library_requests, library_request_comments / votes / invitations / messages / mandate_transfers, library_constitution_progress	≈8 (+)
Cartographie fédérale (NOUVEAU)	cartography_entries, cartography_submissions, cartography_submission_notification_outbox	3 (nouveau)
Assemblées délibératives (NOUVEAU)	assembleias, assembleia_agenda_items, assembleia_facilitators	3 (nouveau)
Cercles de lecture (NOUVEAU)	circles, circle_memberships, circle_join_requests, circle_join_objections, circle_subjects	5 (nouveau)
Entraide (NOUVEAU)	entraide_help_offers, entraide_help_requests	2 (nouveau)
Gazette et Lettre multilingues (NOUVEAU)	gazette_issues / sources / submissions / build_jobs / issue_locales / outbox, lettre_issues / issue_locales / notification_outbox / consent_tokens	≈11 (nouveau)
Moisson OAI et export de fonds (NOUVEAU)	oai_opening_requests, oai_opening_votes, fonds_export_runs	3 (nouveau)
Partenariats bilatéraux (NOUVEAU)	library_partnerships, partnership_rights, partnership_break_log, reader_partnership_consent	4 (nouveau)
RGPD, rétention et effacement (NOUVEAU)	erasure_log, user_history_retention_preferences, user_notification_preferences	3 (nouveau)
Notification (outbox + fan-out)	team_notification_outbox, painel_internal_task_*_outbox, *_submission_notification_outbox, lettre_notification_outbox	≈8 (+)
Bibliothèques, contact public et gouvernance	libraries, library_circulation_policy_sets/rules, library_opening_hours, library_public_contact, library_regulation_documents, library_service_state, …	≈14 (+)

3.3 Fonctions — familles principales (vue actualisée)

Famille (préfixe)	Compte v16	Rôle

fn_v2_* (circulation)	43	Création/annulation/conversion/ extension de réservations, emprunts, consultations, BTL
fn_import_*	22	Chaîne d'import et de rapprochement partenaire, désormais couplée aux œuvres
fn_team_* (gouvernance staff)	20	Promotion/suspension/retrait dans les équipes locales + invitations d'équipe
fn_library_* / fn_library_*_mode	17	Helpers de mode d'adoption (catalog/circulation/network/governance) et de gouvernance
fn_cron_*	14	Tâches planifiées (rappels, digests, gc-deposits, build gazette, expirations d'adhésion)
fn_partnership_* (NOUVEAU)	14	Autorisation, réciprocité et transparence des partenariats bilatéraux
fn_network_* / fn_network_admin_*	13	Métriques réseau + cooptation/retrait collectif d'administrateur·rice·x
fn_peb_* / fn_request_*	12 + 12	Triple-défense PEB centralisée ; cycle des demandes/onboarding de bibliothèque
fn_assembleia_* (NOUVEAU)	12	Cycle des assemblées : ordre du jour, facilitation, délibération
fn_cartography_* (NOUVEAU)	11	Soumission, modération et publication des entrées de cartographie
fn_lettre_* / fn_oai_* (NOUVEAU)	10 + 10	Lettre d'information multilingue ; éligibilité et progression de vote de moisson OAI
upsert_library_* / catalog_partner_*	9 + 9	Gouvernance des paramètres de bibliothèque ; politiques d'autorisation partenaire (stables)
fn_authority_* (NOUVEAU)	8	Propositions et objections d'autorité collaborative
fn_caller_is_* / fn_current_*	8 + 9	Helpers de contexte d'appel et de session (admin, network_admin, facilitateur, coordinateur)
fn_ill_* / fn_circle_* / fn_subject_* (NOUVEAU)	7 + 7 + 7	Partage numérique PEB ; cercles de lecture ; graphe de sujets
fn_constitution_* (NOUVEAU)	6	Progression de constitution et transfert de mandat lors de l'onboarding délibératif

Cette extension familiale n'est pas anecdotique. Chaque famille nouvelle porte une décision politique lisible dans le SQL : qui peut coopter un·e administrateur·rice réseau (unanimité et carence), qui peut ouvrir une bibliothèque à la moisson OAI (vote réseau, fn_oai_network_vote_progress), à quelles conditions un partenariat confère des droits réciproques et transparents (fn_partnership_has_active_right, fn_partnership_transparence_active), comment un cercle de

lecture admet ou refuse un membre (circle_join_requests / objections). La lecture SQL exacte, acquise en v13, permet désormais de lire ces décisions à la fonction près sur des domaines entièrement nouveaux.

3.4 Vues — répartition et sécurité (état v16)

Sur les 94 vues du backend, 66 sont dans le schéma api (services frontend), 26 dans public (vues métier) et 2 sont matérialisées (mv_books_catalog_list_v1 et mv_books_catalog_list_network_v1). La progression de sécurité amorcée en v14 est achevée : la totalité des vues api pertinentes porte désormais security_invoker à true, la vue v_active_memberships qui restait en ERROR en v14 a été traitée (wrapper api en INVOKER ou remplacement par une RPC d'identité), et les advisors ne signalent plus aucune vue SECURITY DEFINER en ERROR ni aucune vue matérialisée exposée. La couche de lecture publique est donc, du point de vue de la sécurité des vues, entièrement fermée.

4. La couche métier vue depuis le SQL : les paliers civiques et fédéraux nouveaux

La lecture SQL confirme la stabilité des axes établis (catalogue, drafts, circulation v2, BTL, imports partenaires, gouvernance, communications) et fait entrer dans la cartographie une famille entière de domaines neufs. Ce chapitre les qualifie un à un, avec leur maturité backend et l'état de leur accompagnement frontal tel que le dépôt permet de le lire.

4.1 Modèle Œuvres/Expressions — le catalogue passe à la granularité FRBR

Les migrations works_model_lot1/2/4, works_v2_lotA/B/C et works_v3_expressions (20-21 juin) introduisent un modèle bibliographique à deux niveaux au-dessus du livre : l'œuvre (works) et l'expression (work_expressions, qui porte notamment les traductions et leurs traducteur·rice·x par expression). Le backend expose une vue de détail public d'œuvre, une suggestion d'autres éditions et une réconciliation édition-consciente des doublons (dedup_edition_aware). C'est un saut qualitatif : le catalogue ne signale plus des exemplaires isolés mais rattache éditions et traductions à une œuvre commune. Backend ≈95 %, frontend intégré à la page catalogação.

4.2 Catalogage sonore — un domaine documentaire nouveau

Les paquets audio_p0 à audio_p5 (21-22 juin) ajoutent le signalement d'enregistrements sonores : pistes (audio_tracks), contributeur·rice·x, types d'enregistrement de référence, identifiants MusicBrainz externes et empreinte acoustique (Edge Function audio_fingerprint_lookup), tracklist publique et exposition OAI du MBID. C'est le premier domaine documentaire non-livre du projet. Backend ≈90 %, frontend encore partiel — c'est l'une des deux couches où la jonction frontale reste à compléter.

4.3 Sujets et thésaurus FICEDL — l'indexation matière alignée sur le réseau libertaire

Les migrations creer_ficedl_thesaurus_terms, durcir_grants_ficedl_thesaurus_terms, subject_ficedl_alignment et fiche_thesaurus_subjects (25-30 juin) construisent un thésaurus de sujets (subjects, subject_relations) aligné sur le référentiel de la FICEDL, la fédération des centres et bibliothèques libertaires, et le relient aux livres, aux drafts et aux cercles de lecture. L'indexation matière n'est donc pas un vocabulaire interne mais un point d'ancrage dans un réseau documentaire militant existant. Backend ≈90 %, exposé via search fn_subject_* et subject_related_v1 (anon).

4.4 Cartographie fédérale — rendre le réseau visible et contributif

La couche cartographie (migrations cartography_schema/rpc/edit_support/submissions/notify_wiring, 18 juin ; Edge Functions submit-cartography-entry et geocode) matérialise une carte publique des bibliothèques du réseau, alimentée par des soumissions modérées et géocodées. Une entrée peut être proposée, examinée, publiée et notifiée. C'est la traduction la plus directe de la mue : le projet ne décrit plus une bibliothèque, il rend visible un réseau. Backend ≈95 %, frontend porté par la page federacao.

4.5 Assemblées, cercles et entraide — la couche délibérative et solidaire

Trois couches civiques entrent en production. Les assemblées (assembleias, assembleia_agenda_items, assembleia_facilitators, famille fn_assembleia_* de 12 fonctions) outillent la délibération : ordre du jour, facilitation, statut de facilitateur·rice vérifié par fn_caller_is_assembleia_facilitator. Les cercles de lecture (circles et leur adhésion/objection/sujets) permettent de constituer des groupes thématiques avec admission délibérée. L'entraide (entraide_help_offers / requests) branche un dispositif d'offres et de demandes d'aide notifié au cercle concerné (trg_entraide_notify_circle). Backend ≈85-90 % ; frontend fait pour l'entraide (composants Exchange) et indirect pour assemblées/cercles (page rede), à confirmer.

4.6 Gazette et Lettre — la publication multilingue du réseau

La gazette (gazette_issues / sources / submissions / build_jobs / issue_locales, Edge Functions submit-gazette-contribution et gazette-monthly-build) et la lettre d'information (lettre_issues / issue_locales / consent_tokens, Edge Functions lettre-confirm et lettre-unsubscribe) donnent au réseau ses organes de publication périodique, multilingues et conformes au consentement (jetons de consentement, désabonnement). Le dépôt porte des panneaux dédiés (rede/GazetteStaffPanel, rede/LettreStaffPanel). Backend et frontend livrés dans la même fenêtre : couche refermée au sens de la doctrine de jonction.

4.7 Partenariats bilatéraux et moisson OAI — la fédération outillée

Les partenariats (library_partnerships, partnership_rights, partnership_break_log, reader_partnership_consent, famille fn_partnership_* de 14 fonctions) formalisent des accords bilatéraux entre bibliothèques, avec droits réciproques, transparence conditionnelle et consentement du lecteur·rice à la circulation de ses données entre partenaires. La moisson OAI (oai_opening_requests / votes, oai-pmh-provider, export/receive-fonds-bundle, deposit-fonds-direct) permet à une bibliothèque, sur vote réseau, d'exposer son fonds au protocole OAI-PMH et d'échanger des lots de fonds. La fédération, encore embryonnaire en v13 et amorcée en v14, est désormais une infrastructure opérante. Backend ≈90 %, frontend porté par library/LibraryPartnershipsSection et la page federacao.

4.8 Dépôt de garantie, récolement et cycle d'adhésion — l'approfondissement de la circulation

Trois compléments consolident la circulation. Le dépôt de garantie (library_deposit_rules, loan_deposits, migrations depot_garantie_couche_donnees / depot_plafonds / depot_tournant fin juin ; Edge Functions gc-deposits et deposit-fonds-direct) gère cautions, plafonds et fonds de roulement, avec ramasse-miettes planifié. Le récolement (recolement_sessions, recolement_scans) outille l'inventaire physique par scan. Le cycle de vie d'adhésion (reader_membership_events,

membership_validation_log, membership_expiry_notifications, refus à deux avertissements, cartes lecteur·rice tokenisées) durcit l'engagement des lecteur·rice·x et bloque la circulation en cas d'adhésion inactive (enforce_active_membership_circulation). Backend ≈90 %, frontend porté par components/deposit/ et painel.

4.9 RGPD et effacement — la posture anti-tracking devenue outillage

La couche RGPD est passée de l'intention à l'outil : table d'effacement (erasure_log), pseudonymisation (pseudonymisation_bg2_14 et son correctif de clés étrangères, 1-2 juillet), préférences de rétention d'historique par utilisateur·rice, préférences de notification, et correction de l'anonymisation de fn_delete_my_account. Cette couche prolonge l'orientation politique d'AnarBib — la donnée personnelle n'est jamais un actif à conserver par défaut — en la rendant exécutable et vérifiable. C'est une fermeture partielle d'un chantier que les versions antérieures ne pouvaient qu'énoncer.

5. La sécurité backend : dette stricte fermée, dette mécanique requalifiée

La v14 décrivait une dette de sécurité « élargie mais qualifiée » et la réduisait à sept items durs plus les clés étrangères. La v16 mesure que les sept items ont été traités et que la dette restante est désormais entièrement de nature mécanique — le coût attendu d'une couche métier construite sur SECURITY DEFINER + RLS, exactement comme la doctrine v14 l'avait anticipé.

5.1 Ce qui a été fermé — les sept items durs de la v14

Item dur v14	Statut v16
v_active_memberships (vue SECURITY DEFINER en ERROR)	FERMÉ. Plus aucune vue SECURITY DEFINER signalée ERROR dans les advisors.
api.library_email_identity (definer par défaut)	TRAITÉ. La table reste sans policy par décision documentée (lecture service_role) ; plus d'alerte de vue definer.
mv_books_catalog_list_v1 / _network_v1 (vues matérialisées exposées)	FERMÉ. Plus aucune alerte materialized_view_in_api dans l'export.
fn_block_lph_modification (search_path mutable)	FERMÉ. Corrigé par secu_fix_search_path_fn_block_rme_modification ; plus d'alerte function_search_path_mutable.
2 buckets storage avec SELECT trop large	FERMÉ. Plus aucune alerte public_bucket_allows_listing.
Clés étrangères sans index (≈67)	FERMÉ le 02/07. Requalifié en performance puis soldé : 151 FK sans index → 15 (migration 20260702160920, 136 index de support ; les 15 catalog_ref_* écartées à dessein). Cf. ch. 8.

5.2 Ce qui reste — la dette lue par familles, entièrement mécanique

Les advisors de sécurité du 2 juillet ne comportent aucune ERROR. Ils comportent 410 alertes authenticated_security_definer_function_executable, 37 alertes anon_security_definer_function_executable et 29 informations rls_enabled_no_policy. Conformément à la doctrine v14, ces alertes ne se traitent pas fonction par fonction mais famille par famille.

Catégorie	Compte v16	Lecture doctrinale
Fonctions SD authenticated (circulation, gouvernance, catalogação, civique)	410 WARN	Légitimes par construction : elles écrivent des tables fermées à l'utilisateur·rice. Acquises, à documenter, non à basculer.
Fonctions SD anon (helpers de mode, découverte, soumission, consentement)	37 WARN	Légitimes par décision politique : un·e anonyme doit pouvoir juger, découvrir, soumettre. Chaque exposition documentée par commentaire SQL (ligne rouge v14).
Tables RLS sans policy (outbox, événements, ingest, tokens)	29 INFO	Attendu : tables d'outbox de notification, d'événements internes, d'ingestion et de jetons, lues par service_role uniquement. Décision documentée.
Vues SECURITY DEFINER en ERROR	0	Chantier clos.
Clés étrangères sans index supportant	15 (résiduel voulu)	FERMÉ le 02/07 : 136 index de support déployés (151 → 15) ; ne restent que les FK vers catalog_ref_* écartées à dessein (ch. 8).

La croissance des alertes WARN (de ≈225 à 410 en authenticated) est donc strictement mécanique : chaque famille civique nouvelle a été déployée en SECURITY DEFINER pour les bonnes raisons. La discipline s'est même renforcée : les migrations du 2 juillet (durcissement_grants_triggers_internal, zone_grise_anon, correctif_public) montrent une campagne active de révocation des grants sur les fonctions internes et la zone grise anon. La v16 confirme donc la doctrine v14 : à ce stade, le nombre d'alertes WARN SECURITY DEFINER n'est plus une métrique de dette mais un indicateur de surface métier.

6. L'accompagnement frontal : la jonction largement tenue cette fois

La v14 avait fait de la divergence backend/frontend son motif d'alerte principal et isolé un axe « jonction » à 65 %. La v16 mesure le résultat de la ligne rouge que la v14 avait posée, et il est largement positif. L'examen du dépôt Codeberg (10 pages, ≈17 dossiers de composants) montre que la plupart des couches livrées en juin disposent d'un frontend correspondant.

Couche	Frontend correspondant (dépôt)	Jonction v16
Profils d'adoption	LibraryProfileWizard (4 axes réels + profils-types A→D + détection custom), TransitionsPanel (propose/vote/cancel), exécution cron anarbib_execute_profile_proposals	Câblé de bout en bout ; reste l'épreuve d'un cycle voté réel
PEB + partage numérique	BibliotecaPage (search/create_loan/update_status/archive) + PebHistorySection ; partage numérique request → … → view gouverné (Edge read-ill-shared-asset → fn_ill_signed_url) → acknowledge ; suite de test de cycle de vie 16/16 verte en CI	Câblé ET prouvé par test (CI) ; reste l'épreuve d'usage inter-biblio (CIRA #6)

Dépôt de garantie	components/deposit/	Tenue
Gazette / Lettre	rede/GazetteStaffPanel, rede/LettreStaffPanel	Tenue (même fenêtre)
Partenariats bilatéraux	library/LibraryPartnershipsSection, StabilizedPartnershipsSection	Tenue
Entraide	components/library/ (Exchange…)	Tenue
Onboarding délibératif	LibraryProfileWizard + flux library_requests	Tenue
Cartographie fédérale	page federacao	Tenue
Catalogage sonore (audio)	7 RPC api.audio_* câblées + Edge Function d'empreinte (audit code 02/07)	Tenue
Cercles de lecture	CirculosTab complet adossé à 8 fonctions fn_circle_*, résolution lazy (audit code 02/07)	Tenue

La lecture stratégique est nette : la doctrine de jonction v14 n'est pas restée une exigence de principe, elle a gouverné la vague de juin. La première lecture v16 laissait deux couches en suspens (catalogage sonore « à compléter », cercles « à confirmer »), mais l'audit du code déployé mené le 02/07 a établi qu'il s'agissait de deux « faux non-acquis » : les deux couches étaient déjà câblées. L'axe jonction ne remonte donc pas à ≈85 % mais à la quasi-totalité — il n'y a plus de couche de la vague de juin sans accompagnement frontal. Un audit approfondi des deux seules lignes encore escomptées (profils d'adoption, PEB / partage numérique) a d'ailleurs confirmé, sur demande, qu'elles ne portent aucun trou de câblage : leur ≈90 % n'est pas une dette de code mais un escompte de maturité d'usage, ce que la suite précise. C'est un renversement complet de la préoccupation centrale de la v14, et l'acquis le plus important de la période.

Leçon de méthode (02/07). La méthode importe autant que le résultat. La première lecture v16 a sous-crédité deux jonctions parce qu'elle a lu l'arborescence du dépôt — l'absence d'un dossier audio/ dédié, le fait qu'un composant « cercles » n'ait pas été repéré nominativement — au lieu de vérifier l'appel effectif des RPC dans le code. Le projet a déjà un nom pour cette erreur : le « faux non-acquis », c'est-à-dire un chantier livré mais non reconnu par le backlog ou le Livre blanc (cf. BILAN_audit_CL du 30/05, jonction profils d'adoption). La règle méthodologique versée au dossier pour la v17 : une jonction se prouve en lisant que la RPC est appelée par un composant monté, jamais par la présence ou l'absence d'un fichier ou d'un dossier.

Précision — le « dernier 10 % » n'est pas du code (02/07). Audit approfondi des deux dernières lignes escomptées (profils d'adoption, PEB / partage numérique), conduit sur demande. Verdict : rien ne manque dans le code. Les profils exposent quatre axes réels (catalog_mode, circulation_mode, network_mode, governance_mode) avec quatre profils-types et détection custom, un cycle propose → vote → cancel câblé (TransitionsPanel) et une exécution automatisée par cron. Le PEB porte le workflow complet dans BibliotecaPage, et le partage numérique un cycle intégral request → respond → digitize → transmit (sous plafond) → view → acknowledge → close, dont l'accès au fichier est gouverné côté serveur par l'Edge Function read-ill-shared-asset qui appelle fn_ill_signed_url en re-validant à chaque appel (RPC bien vivante, maintenue par le durcissement des grants du 02/07, et non code mort comme une première hypothèse le supposait). Parité i18n parfaite sur les dix locales (partage numérique 50 clés, PEB 104, profils 193, zéro manquante). Le « ≈90 % » n'est donc pas un trou de câblage : c'est un escompte de maturité d'usage. PEB et partage numérique sont par nature des flux inter-bibliothèques ; à la BLMF, seule bibliothèque active, ils sont câblés mais jamais exercés en aller-retour entre deux bibliothèques fédérées. Le dernier dixième de

chaque ligne n'est pas du code à écrire mais une preuve par bout-en-bout à produire — un vrai prêt PEB, un vrai partage numérique jusqu'au view gouverné, une proposition de profil votée par plusieurs administrateur·rice·x puis exécutée. C'est précisément l'objet de l'ordre d'exécution #6 (activation CIRA Marseille) et #9 (revue des couches peu exercées) : la fermeture de ces deux lignes relève du gel-puis-épreuve, pas du câblage. Depuis, ce dernier dixième a été partiellement produit côté PEB : une suite de test de cycle de vie (tests/sql/paquet_peb_ill_lifecycle_tests.sql, 16 assertions) valide désormais les deux chaînes de bout en bout — contre la production, contre la base CI reconstruite en conteneur (template0 + 73 migrations + seed) et en CI réelle (sql-tests.yml run#509) — et sert de garde anti-régression permanente. Ne reste, pour un « Tenue » plein, que l'épreuve par usage réel entre deux bibliothèques.

7. La couche notification : 24 branchements, sept familles d'événements

La v13 dénombrait 9 triggers de notification, la v14 en mesurait 16. La v16 en mesure environ 24, qui couvrent désormais sept familles d'événements : circulation (emprunt, réservation, consultation, PEB), gouvernance (profils d'adoption, équipe, admin réseau), onboarding (demandes, invitations, messages, transfert de mandat), publication (gazette, lettre), civique (entraide vers cercle), cartographie (soumission modérée) et tâches internes du painel.

Trigger	Table source	Famille
trg_notify_emprestimo_* / reserva_workflow / consulta_workflow / consulta_lifecycle	circulation v2	Circulation
trg_interlibrary_loan_enqueue_notifications	interlibrary_loans_v2	Circulation / PEB
trg_lph_notify_executed / trg_lpp_notify_lifecycle / trg_lpv_notify_cast	library_profile_*	Gouvernance (adoption)
trg_team_outbox_dispatch	team_notification_outbox	Gouvernance (équipe/réseau)
trg_library_requests_notify / trg_library_request_invitation_notify / trg_library_request_message_notify	library_request_*	Onboarding délibératif
tg_cartography_submission_enqueue / tg_cartography_outbox_dispatch	cartography_submissions / outbox	Cartographie (NOUVEAU)
tg_gazette_submission_enqueue / trg_gazette_outbox_dispatch	gazette_submissions / outbox	Publication (NOUVEAU)
trg_lettre_outbox_dispatch	lettre_notification_outbox	Publication (NOUVEAU)
trg_entraide_notify_circle	entraide_help_requests	Civique / entraide (NOUVEAU)
trg_library_message_dispatch / trg_reader_message_dispatch	reader_library_messages	Messagerie lecteur·rice ↔ biblio (NOUVEAU)
trg_auto_dispatch_task_* / trg_enqueue_task_level_notifications_from_task	painel_internal_task_*	Tâches internes

L'architecture reste celle du fan-out central validée en v14 : un INSERT unique dans une table d'outbox par événement, résolution des effets de bord dans l'Edge Function correspondante (notify-event et ses cousines spécialisées : notify-library-request, notify-oai-opening, notify-digital-share, notify-rede-digest, gazette-monthly-build). Le parc d'Edge Functions a doublé (18 → 42) sans changement de paradigme : la couche notification a absorbé cinq domaines nouveaux en conservant son motif. Ce n'est pas un goulot d'étranglement à craindre.

8. La dette d'index et de clés étrangères : mesure d'usage réactivée, FK à instrumenter

8.1 Indexes — la mesure d'utilisation est redevenue lisible

La v14 mesurait 384 indexes tous à idx_scan = 0, à la suite d'un reset de statistiques : la mesure d'utilisation était momentanément aveugle. La v16 mesure 542 indexes dont 161 seulement à zéro scan — 381 indexes portent donc un usage enregistré. C'est un renversement méthodologique : la base a été réellement exercée depuis six semaines (staging de réseau, et production à la Biblioteca Libertária Maxwell Ferreira de Belém), et l'on peut de nouveau distinguer les indexes utiles des indexes candidats à la revue. Les 161 indexes à zéro scan ne sont pas nécessairement inutiles — beaucoup soutiennent des couches civiques encore peu exercées (assemblées, cercles, gazette) — mais ils constituent désormais une liste concrète à réévaluer après quelques mois d'usage, et non plus une inconnue statistique.

8.2 Clés étrangères — le chantier dur, soldé le jour de la révision

L'inventaire des clés étrangères sans index supportant passait de ≥67 en v14 à 151 en v16 (sur 336 FK au total). Cette aggravation était mécanique : chaque couche civique et fédérale nouvelle avait apporté ses colonnes d'audit (created_by, updated_by, proposed_by, cancelled_by, facilitator_id, actor_user_id, target_user_id, triggered_by, reviewed_by, unarchived_by) pointant vers auth.users sans index de support. Ces FK ne pénalisent pas la lecture (qui passe par la clé primaire du côté pointé) mais dégradent DELETE et UPDATE en cascade et, à volume croissant, les jointures d'audit.

C'était le seul chantier dur réellement ouvert de la v16, et il a été soldé le jour même de cette révision. La migration 20260702160920_fk_support_indexes_8_2, générée directement depuis la base (sans transcription manuelle) et idempotente (CREATE INDEX IF NOT EXISTS), a déployé 136 index de support. Les 15 clés étrangères restantes visent les tables de codes catalog_ref_* (acquisition_mode_code, recording_type, confidence_level_code, import_method_code, review_status_code, source_format_code) et ont été écartées à dessein : un index de support n'a pas d'utilité sur des tables de codes minuscules. Après application et vérification en production, les clés étrangères sans index supportant pointant vers des tables réelles sont retombées de 136 à 0 (total 151 → 15). L'opération a bénéficié de la fenêtre sans usage tiers massif : les tables civiques encore peu remplies rendent le CREATE INDEX quasi instantané. Bénéfice collatéral : l'effacement RGPD corrigé le matin même (fn_delete_my_account) balaie des colonnes d'acteur network_* qui figuraient précisément dans le lot indexé, et s'en trouve accéléré.

8.3 Policies — 251 policies sur 173 tables RLS-actives

La v14 mesurait 144 policies ; la v16 en mesure 251, sur 173 tables dont la totalité porte RLS. La densité moyenne (≈1,45 policy par table) est restée stable, ce qui confirme que la multiplication des

tables n'a pas désorganisé le modèle d'accès : le pattern dominant reste le couplage à api.my_access ou à un helper fn_library_*_mode / fn_caller_is_* stable, de sorte que la sémantique de visibilité demeure centralisée dans quelques helpers SECURITY DEFINER plutôt que dispersée. Les 29 tables en RLS sans policy sont, par décision documentée, des tables d'outbox, d'événements, d'ingestion et de jetons lues par service_role uniquement.

9. Doctrine v16 : ce que la mue du périmètre change pour la fermeture

La v16 ne propose pas de doctrine de rupture. La doctrine de l'alignement (v12), de la lecture exacte (v13) et de la jonction (v14) restent valides et, pour la jonction, éprouvée par les faits. La v16 ajoute trois précisions qui découlent de la mesure de la mue.

— Précision 1 : le périmètre doit être gelé, et tout élargissement doit être une décision, pas un flux. La v14 exigeait que toute fermeture soit accompagnée frontalement ; elle supposait un périmètre stable. La v16 mesure que le périmètre lui-même a bougé : sept à huit domaines civiques et fédéraux sont entrés en une seule fenêtre. Aussi légitimes soient-ils, ils repoussent l'arrivée. La doctrine v16 pose donc que l'ouverture d'un nouveau domaine de périmètre (et non d'un simple chantier interne à un domaine existant) doit désormais être arbitrée explicitement contre le coût d'achèvement, et non ouverte au fil de l'eau parce que la fenêtre sans usagers tiers le permet encore.

— Précision 2 : la dette a changé d'adresse — elle est passée de la sécurité à la performance. La v14 pilotait la fermeture de la dette de sécurité (ERROR, vues definer, buckets). Ces items sont clos. La v16 doit reconnaître que la dette dure restante était de performance (151 FK sans index) — la complétude frontale, elle, s'étant révélée déjà acquise à l'audit. Le pilotage a suivi ce déplacement dès le 02/07 : la migration d'index de support a été jouée (151 → 15) plutôt que de continuer à chasser une dette de sécurité déjà soldée. Reste à exploiter la mesure d'usage redevenue lisible pour réévaluer, dans quelques mois, les 161 indexes encore à zéro scan.

— Précision 3 : trois lectures exactes autorisent le pilotage par tendance. Avec v13, v14 et v16, le projet dispose de trois relevés du même backend. Toute v_{n+1} peut désormais non seulement comparer à la précédente mais lire une pente : la pente de volume est ascendante et s'accélère, la pente de dette de sécurité est descendante, la pente de jonction est fortement ascendante. Le pilotage n'a plus à raisonner sur un instantané ; il peut raisonner sur des dérivées. La décision de geler le périmètre est précisément une décision de dérivée : ramener volontairement la pente d'expansion vers zéro pour laisser les pentes de finition rattraper.

10. Ordre d'exécution impératif v16

L'ordre v16 place en tête le gel de périmètre et les deux chantiers durs restants (jonction frontale des deux couches en retard, instrumentation des clés étrangères). Les séquences de sécurité dure de la v14 sortent du tableau, fermées.

#	Séquence	Statut v16	Sortie attendue / vigilance

0	Gel de périmètre (doctrine v16, Précision 1)	NOUVEAU — prioritaire	Aucun nouveau domaine civique/fédéral ouvert sans arbitrage explicite contre le coût d'achèvement.
1	Jonction frontale des couches audio et cercles	FAIT (audit 02/07)	Faux non-acquis : câblage déjà en place (7 RPC api.audio_*, CirculosTab + 8 fn_circle_*). Rien à câbler ; à éprouver par usage.
2	Instrumentation des clés étrangères (151 FK sans index)	FAIT (02/07)	Migration 20260702160920 : 136 index de support déployés et vérifiés en prod (151 → 15, catalog_ref_* écartées).
3	Réévaluation de l'usage des indexes (161 à zéro scan)	Activable — mesure redevenue lisible	Après quelques mois d'usage réel, distinguer indexes utiles et candidats à la revue.
4	Consolidation RGPD (pseudonymisation, effacement, rétention)	Outillé, à éprouver	Vérifier l'anonymisation de bout en bout (fn_delete_my_account) et la cohérence des FK pseudonymisées.
5	Migration mail Brevo → Resend (#110 backlog)	FAIT (~1 mois)	Bascule complète vers Resend en production ; Brevo retiré. Séquence close.
6	Onboarding CIRA Marseille / première activation tierce	Conditionné par #1 et #2	Activer une bibliothèque tierce après jonction complète et instrumentation FK.
7	Audit i18n des 10 locales	Permanent	Vérifier la parité des 10 locales sur les strings des couches civiques (gazette, lettre, assemblées, cartographie).
8	RBAC catalogação (#79 backlog)	Non urgent	Granularité de rôle fine dans la catalogação, désormais étendue aux œuvres et au thésaurus.
9	Revue des couches civiques peu exercées	Après usage	Mesurer l'adoption réelle d'assemblées, cercles, entraide avant tout raffinement supplémentaire.

10	Correctif de reproductibilité PEB (config des transitions)	FAIT (02/07)	Migration 20260702185045_seed_peb_status_transitions (commit 506ebe84d) : semis idempotent (ON CONFLICT DO NOTHING) des 18 transitions de interlibrary_loan_status_transitions — no-op en production, repeuple une base neuve ou restaurée schema-only. Exactitude confirmée (diff bidirectionnel contre la prod = 0 écart, count = 18) puis appliquée par la CI Forgejo (run vert). Tâche ea7878cc close.

11. Registre des invariants, lignes rouges et arbitrages

La v16 ne lève aucune ligne rouge. Elle en confirme une (la jonction) comme éprouvée, et en ajoute une, propre au régime d'inflation de périmètre.

Lignes rouges maintenues (v13 + v14 + v16)

— Patchs minimaux, localisés, réversibles, à partir des fichiers canoniques exacts.

— Pas de logique localiste sous habillage réseau ; pas de confusion entre matérialisation et fermeture de couche.

— Aucune migration sans palier réversible ; aucun déploiement Edge Function non rétro-compatible.

— Aucune décision d'infrastructure sans lecture politique ; aucune chaîne de texte codée en dur, dans aucune langue.

— Aucun durcissement de sécurité sans lecture du dump à jour (ligne rouge v13).

— Aucune fermeture de chantier déclarée close avant audit frontend explicite (ligne rouge v14, désormais éprouvée).

— Aucun helper SECURITY DEFINER exposé à anon sans justification politique écrite (ligne rouge v14).

Ligne rouge nouvelle, propre à v16

— Aucun domaine de périmètre nouveau ouvert sans arbitrage stratégique écrit. Un chantier interne à un domaine existant (une RPC de plus dans la circulation, une vue de plus dans le catalogue) reste ouvrable au fil du travail. Mais l'ouverture d'un domaine entièrement neuf — un huitième organe civique, un second format documentaire — doit faire l'objet d'une décision qui pèse explicitement son coût d'achèvement contre la fenêtre restante. La v16 a montré qu'un périmètre peut croître plus vite que la finition ne le rattrape ; cette ligne rouge protège l'arrivée.

Arbitrages devenus pressants

— La jonction frontale du catalogage sonore et des cercles étant acquise (audit 02/07), l'arbitrage se déplace : faut-il figer ces deux couches au niveau atteint et les éprouver par usage, ou les approfondir ? La doctrine v16 penche pour figer et éprouver avant tout approfondissement.

— Les 151 FK ayant été instrumentées le 02/07 (151 → 15), l'arbitrage restant porte sur les 161 indexes à zéro scan : quand les réévaluer ? La lecture d'usage redevenue lisible suggère d'attendre quelques mois d'usage tiers avant de tailler.

— La couche civique (assemblées, cercles, entraide) doit-elle être éprouvée par usage réel avant tout raffinement, ou complétée frontalement d'abord ? L'absence d'usage tiers massif plaide pour l'éprouver avant de raffiner.

— La consolidation RGPD (pseudonymisation, effacement de bout en bout) doit-elle être éprouvée avant la première activation tierce, ou menée en parallèle ? L'arrivée d'usagers réels plaide pour l'éprouver d'abord.

12. Formule de clôture

La v9.7 avait posé la colonne vertébrale stratégique. La v10 avait constaté qu'elle portait du volume. La v11 avait dit qu'elle s'était mise debout. La v12 avait dit qu'elle parlait d'une voix politique alignée. La v13 avait dit qu'elle était lisible exactement. La v14 avait dit qu'elle avait poussé trois membres nouveaux et qu'il fallait les câbler au système nerveux frontal. La v16 doit dire deux choses à la fois, et c'est leur simultanéité qui fait la période : les membres de la v14 ont été câblés — la jonction a tenu — et, dans le même mouvement, le corps a changé d'espèce. AnarBib n'est plus le logiciel d'une bibliothèque qui se fédérerait ; c'est l'infrastructure d'un réseau qui héberge des bibliothèques, avec sa cartographie, ses assemblées, ses cercles, son entraide, sa gazette, sa lettre, sa moisson OAI et ses partenariats.

Cette mue est un accomplissement politique autant que technique : elle traduit dans le schéma SQL la conviction qu'une bibliothèque anarchiste n'existe pas seule mais dans un tissu de solidarité et de délibération. Mais elle a un coût que la v16 doit nommer sans détour : le périmètre du projet s'est élargi plus vite que sa finition, de sorte que le chiffre d'avancement (≈94 %) masque à la fois des gains considérables et un dénominateur qui a grandi. La conclusion juste n'est ni l'euphorie (le projet a mûri de manière spectaculaire) ni l'inquiétude (aucune fragilité structurelle ne s'est ouverte, la dette dure s'est même refermée). Elle est un impératif de discipline : la jonction frontale et la dette de performance ayant été refermées le jour même de cette révision, la fenêtre sans usagers tiers massifs doit désormais servir à figer le périmètre et à éprouver par l'usage ce qui a été livré — non à ajouter un organe de plus. La doctrine de jonction (v14) a été honorée, et mieux encore vérifiée par audit direct ; la doctrine de la v16 est celle du gel : arrêter temporairement d'élargir, pour laisser l'usage réel valider l'ambition que la mue de juin a ouverte.

13. Bilan chiffré final v16

13.1 Grand tableau de progression par axe

Grand axe	v14 (19/05)	v16 (02/07)	Précision apportée

Socle transversal et architecture commune	92 %	94 %	173 tables, 542 indexes, dette dure de sécurité fermée, grants durcis
Front public	92 %	93 %	Cartographie fédérale publique et pages federacao/rede ajoutées
Produit local lecteur·rice	95 %	95 %	Cycle d'adhésion durci, entraide, cercles, messagerie lecteur·rice
Produit local bibliothécaire	92 %	94 %	Dépôt de garantie, récolement, invitations d'équipe, panneaux gazette/lettre
Circulation, réservations v2 et legacy	93 %	94 %	Partage numérique PEB, transitions de statut, dépôt de garantie
Catalogação et modèle documentaire	85 %	90 %	Modèle Œuvres/Expressions (FRBR-léger), sonore, sujets FICEDL, éditeurs
Backend SQL, sécurité et gouvernance	94 %	96 %	0 ERROR, dette stricte fermée, dette requalifiée mécanique, RGPD outillé
Ressources numériques et lecture	76 %	82 %	Partage numérique PEB, empreinte audio, export/receive de fonds
Edge Functions, mails et notifications	90 %	92 %	42 Edge Functions, 24 branchements, 7 familles d'événements
Multi-bibliothèques, fédération et imports	78 %	88 %	Partenariats bilatéraux, moisson OAI, cartographie fédérale opérante
Multilingue et internationalisation	87 %	90 %	10 locales en parité (vs 6), charte de langage inclusif v2
Documentation, cadrage et pilotage	94 %	96 %	Backlog v32, specs à jour, troisième lecture exacte + révision par audit code
Jonction backend / frontend (axe v14)	65 %	96 %	Toutes couches tenues ; audio et cercles étaient des faux non-acquis (audit code 02/07)
Couche civique et fédérale (axe nouveau v16)	—	82 %	Cartographie, assemblées, cercles, entraide, gazette, lettre, OAI, partenariats
Modèle documentaire élargi (axe nouveau v16)	—	88 %	Œuvres/Expressions, sonore, thésaurus FICEDL, autorités collaboratives
RGPD, rétention et effacement (axe nouveau v16)	—	80 %	erasure_log, pseudonymisation, préférences de rétention, anonymisation

13.2 Lecture des gains v14 → v16

Les gains v14 → v16 sont modérés en points (+1 à +10 par axe établi) mais très structurants en signification. Trois lectures méritent d'être nommées. D'abord, l'axe jonction bondit de trente points (65 % → 96 %) — dont la moitié seulement était visible à la première lecture v16 (≈85 %), l'autre moitié ayant été révélée par l'audit du code déployé qui a corrigé deux faux non-acquis : c'est le gain le plus important, parce qu'il valide dans les faits la doctrine centrale de la v14 et referme sa principale inquiétude. Ensuite, l'axe fédération gagne dix points (78 % → 88 %) parce que partenariats, OAI et cartographie ont rendu la fédération opérante et non plus seulement anticipée. Enfin, trois axes nouveaux entrent dans la cartographie (civique/fédéral à 82 %, modèle documentaire élargi à 88 %, RGPD à 80 %) : leur simple apparition mesure la mue du périmètre, et c'est leur poids qui explique que la lecture globale reste quasi stable malgré des gains réels.

13.3 Ce que dit réellement le ≈ 95 %

— Le projet a franchi un palier de nature plutôt que d'avancement : il est passé d'un SIGB à une infrastructure de réseau. Le chiffre stable masque un changement d'espèce, pas une stagnation.

— Ce palier est dû à la conjonction de trois mouvements : une jonction frontale enfin tenue (l'acquis majeur), une dette dure de sécurité soldée (0 ERROR), et l'ouverture d'une couche civique et fédérale entière qui élargit le dénominateur du complet.

— Le projet est désormais lisible exactement (v13), comparativement (v14) et par tendance (v16) : trois relevés du même backend autorisent un pilotage sur les pentes, pas seulement sur l'instantané.

— Les deux chantiers durs de la première lecture — jonctions frontales (audio, cercles) et instrumentation d'index (151 FK) — ont été fermés le 02/07 : les premières se sont révélées déjà acquises (faux non-acquis), la seconde a été soldée par migration (151 → 15). Le travail dur restant se réduit à la consolidation RGPD (la migration Resend étant, elle aussi, en production depuis environ un mois) — chantier borné, aucun structurant.

— Aucun nouveau domaine de périmètre n'est prioritaire : la doctrine de gel l'emporte désormais sur toute extension, jusqu'à ce que la finition ait rejoint l'ambition.

13.4 Lecture séquentielle v16

Séquence	v14 (19/05)	v16 (02/07)	Lecture
0. Doctrine, sécurité, nomenclature	95 %	97 %	Dette dure fermée, grants durcis jusqu'au 02/07
1. Jonction frontale (généralisée)	≈50 %	96 %	Ligne rouge v14 honorée ; audio et cercles = faux non-acquis, câblés
2. Fédération (partenariats, OAI, carto)	70 %	88 %	Fédération opérante
3. Dette de performance (FK sans index)	60 %	95 %	Soldée le 02/07 : 136 index déployés, 151 → 15 (catalog_ref_* écartées)
4. Modèle documentaire (œuvres, sonore, sujets)	—	88 %	Nouveau, mûr backend

5. Couche civique (assemblées, cercles, entraide)	—	80 %	Nouveau, à éprouver par usage
6. Publication (gazette, lettre)	—	90 %	Backend + frontend même fenêtre
7. RGPD et effacement	40 %	80 %	Outillé, à éprouver de bout en bout
8. Migration mail Resend	30 %	100 %	Bascule Brevo → Resend achevée en production (~1 mois)
9. Première activation tierce	—	conditionnée	Après gel de périmètre ; jonction et dette FK déjà acquises (02/07)

13.5 Progression des versions

v9.7	v10	v11	v12	v13	v14	v16
61 %	74 %	≈86 %	≈89 %	≈90 %	≈93 %	≈95 %*

**≈95 % à périmètre élargi, après la révision par audit du code déployé le 02/07 (qui a corrigé deux faux non-acquis frontaux et acté la fermeture de la dette FK). La quasi-stabilité v14 → v16 n'est pas une stagnation mais l'absorption de gains réels par un dénominateur qui a grandi : à périmètre v14 constant (SIGB + amorce de fédération), la lecture serait proche de ≈98 %. C'est le prix, entièrement assumable, d'avoir fait d'un logiciel une infrastructure.*

13 bis. Corpus retenu et note méthodologique

Le présent document a été rédigé le 2 juillet 2026 à partir des pièces effectivement lues ou recomptées ce jour, puis révisé le même jour à la suite d'un audit direct du code déployé :

— Livre blanc stratégique v15 du 21 mai 2026 (corps v14 du 19 mai + addendum Biblioteca du 21 mai), lu intégralement pour reproduire la méthode et le modèle.

— Inventaire SQL exact recompté en direct sur la base anarbib-staging-rede (Supabase, projet uflwmikiyjfnikiphtcp, PostgreSQL 17, région sa-east-1) : comptages globaux (173 tables, 94 vues, 714 fonctions dont 564 SECURITY DEFINER, 141 triggers, 251 policies, 542 indexes, 336 clés étrangères), familles de fonctions par préfixe, clés étrangères sans index de support (151), indexes à zéro scan (161/542).

— Export des advisors Supabase (security + performance) du 02/07 : 0 ERROR, 410 WARN authenticated_security_definer, 37 WARN anon_security_definer, 29 INFO rls_enabled_no_policy ; aucune alerte materialized_view_in_api, function_search_path_mutable ni public_bucket_allows_listing (toutes fermées depuis v14).

— Liste des migrations déployées (de la baseline du 10/05 au 02/07) : ≈72 migrations, quasi toutes de juin, dont works_model/v2/v3, audio_p0…p5, recolement, depot_garantie/plafonds/tournant, cartography_*, onbo_111 (éval collaborative), invitation_equipe, ficedl_thesaurus, pseudonymisation_bg2_14, durcissement_grants_* (02/07), et fk_support_indexes_8_2 (20260702160920, ajoutée lors de la révision).

— Liste des Edge Functions déployées (42 fonctions actives) : notify-* (13 branchements), gazette/lettre, OAI/fonds, cartographie/geocode, audio_fingerprint_lookup, dépôt de garantie, lookups de métadonnées.

— Dépôt codeberg.org/AnarBib/anarbib (branche main) : 10 pages frontend (account, atelier, biblioteca, catalogacao, dev, federacao, importacoes, painel, public, rede), ≈17 dossiers de composants (dont deposit, rede, library, team, privacy, notifications), specs à jour (admin-reseau v0.4, profils-bibliotheque v0.7, consultations v2.2, onboarding v2.0, outils-federalistes v0.2), backlog v32 du 12 juin, 10 locales i18n en parité stricte de clés.

— Révision du 2 juillet par audit direct du code déployé (et non de la seule arborescence) : correction de deux faux non-acquis frontaux (catalogage sonore — 7 RPC api.audio_* + Edge Function d'empreinte ; cercles — CirculosTab + 8 fn_circle_*) ; fermeture de la dette de clés étrangères via la migration 20260702160920_fk_support_indexes_8_2 (136 index, 151 → 15), déployée et vérifiée en production (CI ci.yml #506 + sql-tests #507 vertes). Constat versé au dépôt sous docs/journal/audits/AUDIT_glb16_trois_axes.md, selon la convention maison des notes de journal.

— Épreuve de robustesse du 2 juillet (chantier « bretelles de sécurité ») : construction d'une suite de test de cycle de vie PEB + partage numérique (tests/sql/paquet_peb_ill_lifecycle_tests.sql, 16 assertions couvrant fn_peb_authorized, create_loan_with_items, update_status/item_status, archive/unarchive, et la chaîne ILL request → respond → digitize → transmit sous plafond → view → acknowledge → close). Validée à trois niveaux — contre la production (16/16), contre la base CI reconstruite en conteneur (template0 + 73 migrations + seed, 16/16) et en CI réelle (sql-tests.yml run#509, commit 57385a34) — puis ajoutée à ci-suites.txt comme garde anti-régression permanente. Trou de reproductibilité mis au jour et signalé (tâche ea7878cc) : la table de configuration interlibrary_loan_status_transitions est peuplée en production mais par aucune migration ni le seed. Trou refermé le même jour par la migration 20260702185045_seed_peb_status_transitions (commit 506ebe84d) : semis idempotent des 18 transitions, dont l'exactitude a été vérifiée par diff bidirectionnel contre la production (0 écart, 18/18) puis appliquée par la CI Forgejo (run vert). Une base neuve ou restaurée schema-only sera désormais correctement peuplée : plus de PEB cassé au déploiement.

Note : comme la v14, la v16 ne s'appuie pas sur un dump schema.sql intégral. La précision sur les corps de fonctions et les contraintes CHECK est donc moins fine que celle de la v13. La comparaison chiffrée v14 → v16 reste néanmoins valide et directe, parce que les comptages globaux et les inventaires structurés couvrent l'essentiel et ont été recomptés à la même source. La v16 est la première version à disposer de trois lectures exactes successives du même backend, ce qui fonde le pilotage par tendance introduit au chapitre 9. Sa révision par audit du code déployé illustre une règle que la maison connaît déjà : la lecture exacte du backend doit être doublée d'une lecture exacte du frontend, faute de quoi elle produit des faux non-acquis.

Note de clôture sur la cadence des Livres blancs. La série v9.7 → v16 couvre désormais quatre-vingt-treize jours (du 31 mars au 2 juillet 2026), au cours desquels le projet est passé de 61 % à ≈95 % d'avancement estimé à périmètre mouvant. La cadence de livraison backend, loin de ralentir comme la v14 le pronostiquait, a doublé (≈7,7 fonctions par jour contre ≈4,3). Les deux chantiers durs que la première lecture v16 pointait — jonctions frontales et dette FK — ayant été refermés le jour même (les uns par constat de faux non-acquis, l'autre par migration), une v17 ne devrait pas être produite

avant qu'un gel de périmètre effectif ait eu lieu et que l'usage tiers réel ait commencé à éprouver les couches civiques livrées (les chaînes PEB et de partage numérique étant désormais prouvées de bout en bout par une suite de test verte en CI, il ne leur manque plus que cette épreuve d'usage) — c'est-à-dire avant que la validation par l'usage ait rejoint l'ambition que la mue de juin a ouverte.